

5. (8 Punkte)

Punkte gibt es nur für VOLLSTÄNDIG richtige Antworten. Es werden KEINE Punkte für falsche Antworten abgezogen.

Zu jeder Frage können beliebig viele Antworten richtig sein (also keine, einige oder alle)

Was sind kartesische Darstellungen von $z = \frac{1}{1+i}$? ☐ $\frac{i}{2}$ ☐ $-\frac{i}{2}$ ☐ $\frac{1}{2} - \frac{i}{2}$ ☐ $\frac{1}{2} + \frac{i}{2}$
Was sind korrekte Ergebnisse von $\sqrt[3]{i}$? ☐ i ☐ $-i$ ☐ $i + 1$
Welche Aussagen zur folgenden Abbildung sind wahr: $f : \mathbb{R}_0^- \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$ ☐ f ist keine Funktion ☐ f ist injektiv ☐ f ist surjektiv ☐ Es existiert eine Umkehrfunktion $f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_0^-$
Welche der folgenden Funktionen $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist bijektiv? ☐ $f(x) = x$ ☐ $f(x) = x^{-1}$ ☐ $f(x) = x^2$
Welche Ausdrücke sind äquivalent mit $A \triangle B$? ☐ $(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ ☐ $(A \setminus B) \cap (B \setminus A)$ ☐ $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$
Welche Ausdrücke sind äquivalent mit $(A \cup B)'$? ☐ $(A \cap B)'$ ☐ $A' \cap B'$ ☐ $A' \cup B'$
Welche Ausdrücke sind erfüllbar, aber nicht gültig? ☐ $a \wedge \neg a$ ☐ $(a \Rightarrow b) \Leftrightarrow (\neg b \Rightarrow \neg a)$ ☐ $a \vee (a \Rightarrow b)$ ☐ $\neg a \vee (a \Rightarrow b)$
Welche aussagenlogischen Ausdrücke sind semantisch äquivalent? ☐ $\forall x \forall y : P(x, y) \Leftrightarrow \forall y \forall x : P(x, y)$ ☐ $\forall x \exists y : P(x, y) \Leftrightarrow \exists y \forall x : P(x, y)$ ☐ $\exists x \exists y : P(x, y) \Leftrightarrow \exists y \exists x : P(x, y)$